Laboratorio 2

Simbología y representación en diagramas P&ID y esquemas eléctricos

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo general

Obtener representaciones esquemáticas de procesos reales mediante diagramas P&ID identificando lazos de control y mediante diagramas eléctricos con la finalidad de optimizar la implementación y/o mantenimiento.

2.1.2. Objetivos específicos

- Identificar y aplicar la simbología normalizada utilizada en diagramas P&ID y esquemas eléctricos, de acuerdo con normas internacionales (ISA, IEC, IEEE), mediante el uso de software especializado de diseño.
- Elaborar diagramas P&ID de procesos reales o simulados utilizando software de dibujo técnico, incorporando equipos, líneas de proceso, instrumentos y lazos de control.
- Diseñar esquemas eléctricos básicos empleando AutoCAD Electrical u otro software equivalente, representando correctamente dispositivos, conexiones y referencias cruzadas.
- Interpretar diagramas P&ID y esquemas eléctricos generados en software, identificando lazos de control, señales de instrumentación y componentes eléctricos asociados al proceso.
- Utilizar herramientas del software tales como capas, bloques, librerías de símbolos y rotulación automática para mejorar la estandarización, claridad y documentación de los diagramas.
- Analizar la relación entre los diagramas elaborados y los procesos de implementación y mantenimiento industrial, destacando la importancia de una correcta representación esquemática.

2.2. Alcance

Representación esquemática de procesos simulados mediante maquetas de entrenamiento que emulan plantas industriales, considerando la identificación de equipos, instrumentación y elementos eléctricos para la elaboración de diagramas P&ID y esquemas eléctricos en software especializado. El trabajo se limita a un nivel funcional y didáctico, sin incluir cálculos de diseño, selección de equipos ni validación en condiciones reales de operación industrial, exceptuando el análisis de un ejemplo real obtenido en la investigación teórica.

2.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Investigación teórica fundamental y análisis de un ejemplo real.**

- Definición de diagramas P&ID y sus aplicaciones.
- Definición de diagramas eléctricos en la industria y aplicaciones
- Incidencia en el mantenimiento o diseño de diagramas P&ID y diagramas eléctricos
- Selección de un proceso industrial real, identificando los lazos de control y los elementos que componen el proceso.

2. **Elaboración de diagramas P&ID y diagramas eléctricos de un proceso industrial**
   - Elaborar el diagrama P&ID del proceso industrial seleccionado en el punto **1** utilizando software adecuado (Autocad Electrical, Visual Paradigm, otros).
   - Elaborar el diagrama eléctrico del proceso industrial seleccionado, utilizando software adecuado (Autocad Electrical, otros).
3. **Elaboración de diagramas P&ID y diagramas eléctricos del proceso asignado.**
   - Elaborar el diagrama P&ID del proceso asignado, utilizando software adecuado (Autocad Electrical, Visual Paradigm, otros).
   - Elaborar el diagrama eléctrico del proceso asignado, utilizando software adecuado (Autocad Electrical, otros).

2.4. Presentación de resultados y conclusiones

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Debe contener los diagramas descritos documentados y las variables especificadas.
- **Archivos de diagramas** Los archivos de los diagramas deben estar listos para su lectura.

2.5. Exposición Oral

Cada grupo realizará una defensa breve (10 minutos) describiendo los diagramas realizados, cuáles son las características de los procesos, la incidencia de los diagramas en el mantenimiento o desarrollo de mejoras y el procedimiento básico de uso del software.

2.6. Plazos

La entrega del informe digital, el material multimedia y los archivos generados se realizará vía Classroom hasta el 3 de marzo de 2026 a las 09:30.

2.7. Resultados esperados

Al finalizar este laboratorio, los estudiantes:

- Desarrollarán las habilidades básicas en uso de software para describir un proceso.
- Obtendrán la capacidad de observar un proceso como un conjunto de sistemas relacionados entre sí.
- Podrán realizar inferencias precisas mediante el uso de los esquemas realizados.